

千葉大学大学院融合理工学府
平成31年4月入学及び平成30年10月入学
博士前期課程入学試験学力検査問題

数学情報科学専攻 情報科学コース

専門科目

注意事項

- (1) この問題冊子は、融合理工学府（平成31年4月入学及び平成30年10月入学）
博士前期課程 数学情報科学専攻 情報科学コースを志望する受験者に共通です。
- (2) 「解答はじめ」の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- (3) 試験開始後の退室は認めません。ただし、トイレ等のため退室したいものは申し出て
ください。
- (4) 受験番号をすべての解答用紙の上に記入しなさい。
- (5) 解答は該当する各欄の中に記入しなさい。

Instructions

- (1) This is a booklet of examination questions for all candidates for the Master's
Program's Admissions in the following graduate schools.
 - (a) Department of Applied and Cognitive Informatics, Graduate School of
Engineering for April 2019 Admission
 - (b) Department of Applied and Cognitive Informatics, Graduate School of
Engineering for October 2018 Admission
- (2) Do not open this booklet until "*Kaito Hajime.*" in Japanese is announced.
- (3) Do not leave this room after announcing "*Kaito Hajime.*"
If you want to go to a rest room, tell a proctor.
- (4) Fill in your candidate's number on the top of every answer sheet.
- (5) Write your each answer in each corresponding blank in your answer sheets.

1

問 1

X, Y, Z を集合(set)とする。写像(mapping) $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ に対し、合成写像(composite mapping) $g \circ f: X \rightarrow Z$ を $g \circ f(x) = g(f(x))$ と定義する。このとき、以下の問いに答えなさい。ただし、写像 $h: X \rightarrow Y$ が全射(surjection)であるとは、任意の $y \in Y$ に対して、 $h(x) = y$ となる $x \in X$ が存在することである。

- (1) 写像 $h: X \rightarrow Y$ が単射(injection)であるとは、次の条件(condition)を満足することである。
 条件：任意の $x_1, x_2 \in X$ に対して、 $x_1 \neq x_2$ ならば $h(x_1) \neq h(x_2)$ となることである。
 この条件の対偶(contraposition)を示しなさい。

- (2) f, g がどちらも単射ならば、 $g \circ f$ は単射であることを示しなさい。

- (3) $g \circ f$ が全射ならば、 g は全射であることを示しなさい。

問 2

$Z_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ において法 (modulo) 7 のかけ算 (multiplication) を $*$ で表す。 Z_7^* 上で演算(operation) $*$ を行う代数系 (algebraic system) $(Z_7^*, *)$ は群 (group) になる。以下の問いに答えなさい。

- (1) Z_7^* 各要素(element)に対する逆元(inverse element)を求めなさい。
- (2) Z_7^* の部分集合(subset)で法 7 のかけ算 $*$ によって群となる集合(set)のうち Z_7^* 以外のものをすべて求めなさい。
- (3) Z_7^* の要素 g に対して g を $*$ で n 回かけることを g^n で表すとする。このとき、集合 $\{g^1, g^2, \dots, g^6\}$ が Z_7^* のすべての要素を含むとき、 g を原始元(primitive element)という。 Z_7^* の原始元 g をひとつ求めなさい。その原始元 g を用いて Z_7^* の各要素を g^n で表しなさい。

問3

数直線上 (number line) の0と1の位置について、あなたは、次の2つのルール a)と b)にしたがって移動する。

- a) あなたが0にいるとき、サイコロを投げて1あるいは2の目がでればその場に留まり、それ以外
のとき1に移動する。
- b) あなたが1にいるとき、サイコロを投げて偶数であればその場に留まり、それ以外のとき0に移
動する。

この試行 (trial) を $t(t = 0, 1, \dots)$ 回繰り返したときにあなたがいる位置を $X_t \in \{0, 1\}$ とする。あなたは最
初に0にいるとする (すなわち, $X_0 = 0$)。ただし、サイコロの6つの目はすべて同じ確率で出るとす
る。

- (1) 次の4つの条件付き確率 (conditional probability) をそれぞれ求めなさい。

$$P(X_{t+1} = 0 | X_t = 0), \quad P(X_{t+1} = 1 | X_t = 0), \quad P(X_{t+1} = 0 | X_t = 1), \quad P(X_{t+1} = 1 | X_t = 1)$$

- (2) この試行を2回繰り返したとき、0にいる確率 $P(X_2 = 0)$ を求めなさい。

- (3) 2次元ベクトル p_t を次のように定義する。

$$p_t = \begin{pmatrix} P(X_t = 0) \\ P(X_t = 1) \end{pmatrix}$$

このベクトルに関して、次の関係が成立するように 2×2 行列 A (matrix A) の要素を求めなさい。

$$p_{t+1} = A p_t$$

- (4) $p_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} p_t$ の成分を求めなさい。

問4

$X_1, X_2, \dots, X_n$ は、互いに独立に同一の確率分布に従う確率変数 (independent and identically distributed random variable) とする。この確率分布の平均 (mean) は0、分散 (variance) は σ^2 とする。

- (1) 期待値 $E[\bar{X}]$ を求めなさい。ただし、 $\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ とする。

- (2) 分散 $V[\bar{X}]$ を求めなさい。

- (3) 分散の推定量として以下の S^2 を用いる。この推定量の期待値 $E[S^2]$ を求めなさい。

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

2

以下の組合せ回路 (combinational circuit), 順序回路 (sequential circuit) に関する問いに答えなさい。

問 1

階段や廊下の間にあるランプ (lamp) を, 階段の上または下や廊下の両端どちらからでも点けたり消したりできるスイッチの仕組みを 2 点スイッチ (2 point switch) という。図 1 にこの回路 (circuit) を示す。以下の問いに答えなさい。なお, 両端のスイッチを A, B とし, スwitch の位置を 0, 1 とする。また, 答えのみを記述しなさい。

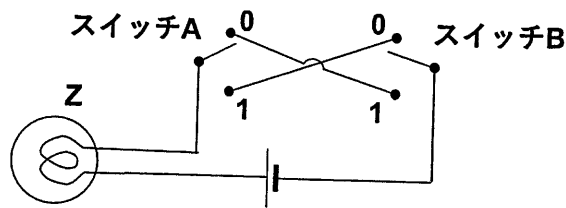


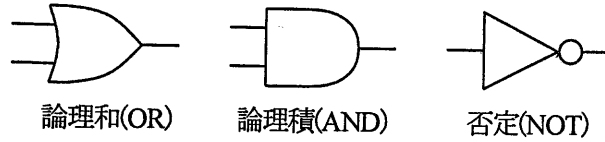
図 1 2 点スイッチ (2 point switch)

- (1) ランプの出力 (output) Z を, 点灯 (lighting) を 1, 消灯 (light-out) を 0 とし, 真理値表 (truth table) を書きなさい。
- (2) この回路の論理式 (logical formula) を主乗法標準形 (principal conjunctive canonical form) (和積形 (product-of-sum form)) で書きなさい。
- (3) (2) で示した論理式 (logical formula) を NAND 素子 4 つのみで実現し, その論理式を書きなさい。

問 2

文字や図形を送信するファクシミリ (facsimile) では, 図 2 に示すように紙面を小さな点に分解して, 各点を白 (white) (0) または黒 (black) (1) で表現する。一般に, ある点の周りが白の場合, その点も白となる確率 (probability) が高く, 逆に周りが黒の場合は黒になる確率が高い。このような図形の冗長性 (redundancy) を利用してデータ圧縮 (data compression) がされている。

予測符号化 (prediction coding) と呼ばれる方法では, 図 3 のようなマスク (mask) により周りの 4 点, A, B, C, D の状態 (state) (0 または 1) から点 X を予測 (prediction) する。ある文章を調べたところ, A, B, C, D の状態によって点 X が 0 となるか 1 となるかの結合確率 (joint probability) が表 1 のようになったとする。この表を元に, $X=1$ となる確率が, $X=0$ となる確率より大きい ($P(X=1) > P(X=0)$) 時に 1 を出力する予測回路 (prediction circuit) を論理回路 (logical circuit) で実現する。なお, 確率が同じ ($P(X=1) = P(X=0)$) 場合は, 0, 1 どちらの出力でも構わないとする。また, 解となる回路が複数存在する場合には, その 1 つを示しなさい。回路図 (circuit diagram) で論理ゲート (logic gate) を表す際は, 以下の記号を用いなさい。3 入力以上も認めるものとする。



- (1) 真理値表 (truth table) を示しなさい。
- (2) カルノー図 (Karnaugh map) を示しなさい。また、それを用いて、予測回路 (prediction circuit) の論理式 (logical formula) を簡易化した積和形 (sum-of-product form) で求めなさい。
- (3) (2)で求めた論理式 (logical formula) を元に回路図 (circuit diagram) を示しなさい。

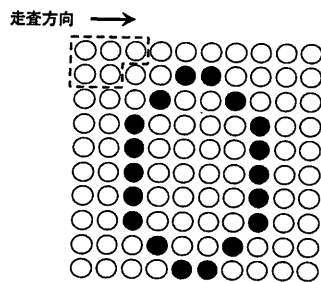


図2 二値画像 (binary image) と走査方向 (scan direction)

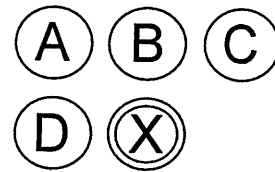


図3 マスク(mask)

表1 結合確率 (joint probability)

ABCD	結合確率 $p(X, A, B, C, D)$	
	X = 0	X = 1
0000	0.88438	0.00093
0001	0.00265	0.00515
0010	0.00785	0.00188
0011	0.00012	0.00078
0100	0.00006	0.00006
0101	0.00000	0.00004
0110	0.00285	0.00544
0111	0.00004	0.00277
1000	0.00238	0.00002
1001	0.00561	0.00262
1010	0.00017	0.00003
1011	0.00023	0.00015
1100	0.00081	0.00001
1101	0.00174	0.00853
1110	0.00522	0.00288
1111	0.00081	0.05379

問3

時刻 $4i$ [ns] から $4i+2$ [ns] までの論理値 (logic value) が 0 であり, 時刻 $4i+2$ [ns] から $4i+4$ [ns] まで 1 であるクロック信号 (clock signal) CLK を考える。ただし i は整数 (integer) である。

- (1) CLK のクロック周波数 (clock frequency) を答えなさい。単位 (unit) も書きなさい。
- (2) 図 4 のようにポジティブエッジトリガー D フリップフロップ (positive-edge-triggered D-flip-flop) (以下, 単に D-FF と書く) を 3 個直列に接続する。入力 (input) A に時刻 0 [ns] から 3 [ns] まで 0, その後 11 [ns] まで 1, その後ずっと 0 なる信号 (signal) を与える。時刻 13 [ns] における出力 (output) X_1, X_2, X_3 の値を答えなさい。

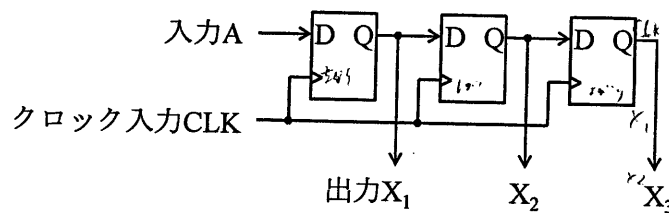


図 4

次に図 5 のような回路 (logic circuit) を考える。この回路は 5 個の D-FF と組み合わせ回路 (combinational logic circuit) C_1, C_2 からなる。回路 C_2 は入力 A_0, A_1, S と出力 Y を持ち, 以下の論理式 (Boolean expression) で表される。

$$Y = (\bar{S} \cdot A_0) + (S \cdot A_1)$$

ただし, $\bar{x}$, $x \cdot y$, $x + y$ はそれぞれ否定 (negation), 論理積 (logical conjunction), 論理和 (logical disjunction) を意味する。

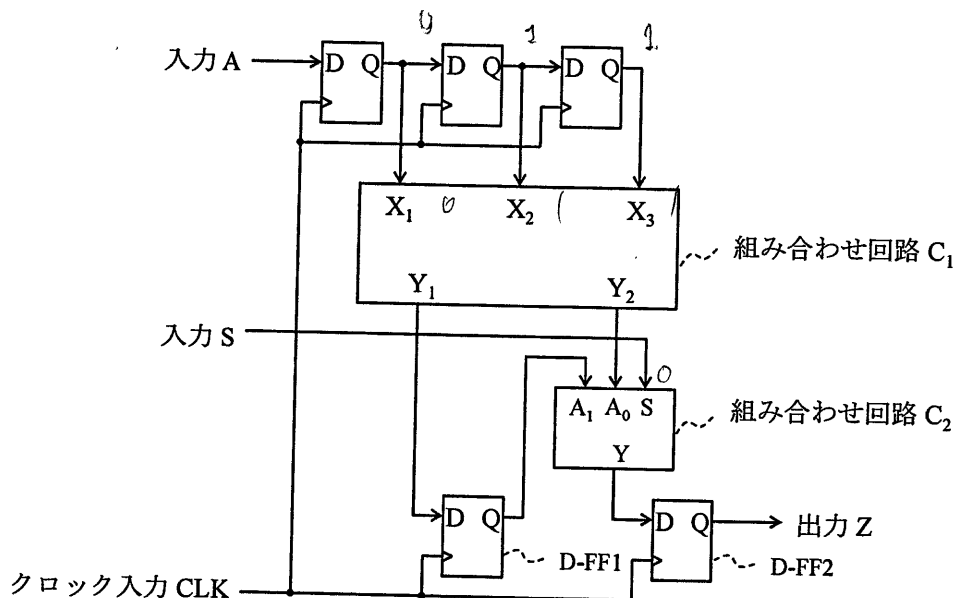


図 5

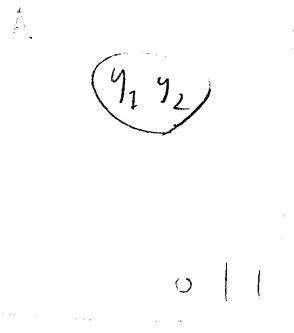
- (3) 回路 C_2 において出力 Y の値が入力 A_1 の値にかかわらず、常に A_0 と等しくなるような入力 S の値を答えなさい。また回路 C_2 は一般に何と呼ばれる組み合わせ回路が答えなさい。

回路 C_1 に $(X_1, X_2, X_3) = (0, 1, 1)$ を与えたときの C_1 の出力 $(Y_1, Y_2) = (y_1, y_2)$ の値を調べたい。しかし、観測 (observe) できるのは出力 Z の値だけであり、 Y_1, Y_2 の値を直接観測する (to observe directly) ことはできないとする。

- (4) 時刻 t_0 [ns] に D-FF1, D-FF2 が (y_1, y_2) を記憶 (store) している状況を作りたい。そのために必要な入力信号 A, S の波形 (waveform) を答案用紙のタイミングチャート (timing diagram) に書き加えなさい。
- (5) 時刻 t_0 [ns] において D-FF1, D-FF2 に (y_1, y_2) が記憶されているとする。これら D-FF に記憶されている y_1, y_2 を Z で観測するために必要な入力信号 A, S の波形を答案用紙のタイミングチャートに書き加えなさい。また、この入力信号を用いたとき、時刻 $t_0 + t_1$ [ns], $t_0 + t_2$ [ns] において、それぞれ y_1, y_2 が Z において観測される。0 以上で最も小さい t_1, t_2 をそれぞれ答えなさい。

Table with 4 columns: X_1 , X_2 , X_3 , Y_1 , Y_2

X_1	X_2	X_3	Y_1	Y_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1



整数値を要素とする配列を用いた順序キュー(Priority Queue)を考える。順序キューの操作として put と get を考える。put は要素を順序キューに加える。get は最も小さな要素を順序キューから削除し、その要素を返り値とする。順序キューに含まれる有効な要素数は put と get によって管理されるとする。以下の3種類のデータ構造を用いて順序キューを実現するアルゴリズム A から C を考える。またアルゴリズム C のソートへの応用を考える。

A. 整列していない配列 (unordered array)

put は要素を配列の有効な要素の後に追加し、get は配列を先頭から順次走査して最小値を含む要素をみつけ、要素を削除し、その値を返す。

B. 整列した配列 (ordered array)

put は要素の値が大きな方から順に整列するように配列に挿入し、get は配列の有効な最後の要素を削除し、その値を返す。

C. 配列を用いた2分木ヒープ (binary heap using array)

2分木ヒープは、次の条件Hを満たすようにデータを配置する。

条件H: 親ノードの値は子ノードの値よりも小さいか等しい

put は要素をヒープに追加する。get は最小要素をヒープから削除し、その値を返す。

このアルゴリズム C を C 言語で実装した例を図6に示す。配列を用いる場合に、 i 番ノード($i \geq 0$)の子ノードは、 $(2i+1)$ 番および $(2i+2)$ 番とする。また、 x のサイズはMAXSIZEで指定されるが、特に指定がなければ大きさは十分あり、実行時にインデックスによる溢れは発生しないとする。 x に含まれる有効な要素数は変数 size によって管理する。

up は、自ノードを含む先祖ノードが条件Hを満たすように要素の入れ替えを行う。down は自ノードを含む子孫ノードが条件Hを満たすように要素の入れ替えを行う。関数 error は他で定義されている。

以下の問に答えなさい。

- (1) 順序キューに要素が n 個あるとする。このとき、アルゴリズム A~C のそれぞれにおいて put および get を1回呼び出す操作の時間計算量を O 記法 (big-O notation)を用いて解答しなさい。たとえば、 O 記法を用いて、ソートすべき要素数が n の際のバブルソートの時間計算量を表すと $O(n^2)$ である。
- (2) 初期状態は順序キューが空であるとする。このとき、アルゴリズム A~C のそれぞれにおいて、put を n 回行い、その後 get を n 回行う一連の操作の時間計算量を O 記法を用いて解答しなさい。
- (3) 図6のプログラムの配列 x のすべての要素が0で、size も0の状態から図7のコードを実行し、最後に呼び出された get の返り値を解答しなさい。また、図7のコードを実行し終わった時点の size の値および配列のすべての要素の値を解答しなさい。MAXSIZE は9とする。

- (4) 図 6 の関数 up を、繰り返し(loop, repetition)を用いて同等な機能を果たすコードを考える。再帰(recursion)を用いないで、while 文を用いたコードを解答しなさい。解答はC言語で記述すること。また、 unnecessary部分を書かないこと。
- (5) 配列を用いた2分木ヒープの関数を使って、ヒープソートを実現することを考える。配列 x にソートしたいデータが入っている場合に、他の配列を使うことなくヒープソートして、配列 x が降順にソートされる関数 void heapsort(int n) を定義して解答しなさい。配列の先頭から含まれている要素の数を n とする。図 6 に含まれている関数、変数はすべて利用可能であり、利用する関数や変数の宣言は解答には不要である。図 6 に含まれている関数を少なくとも1つは用いること。解答はC言語で記述すること。また、 unnecessary部分を書かないこと。

```
int    x[MAXSIZE];
int    size;          /* xに含まれる有効な要素数 */

void swap(int i, int j) {
    int    t;
    t = x[i]; x[i] = x[j]; x[j] = t;
}

void up(int i) {
    if ( i <= 0 ) return;
    int p = (i-1) / 2;
    if ( x[p] > x[i] ) {
        swap(p, i);
        up(p);
    }
}

void down(int i, int m) {
    int c = 2*i+1;
    if ( c >= m ) return;
    if ( ((c+1) < size) && ( x[c+1] < x[c] ) ) {
        c++;
    }
    if ( x[i] > x[c] ) {
        swap(c, i);
        down(c, m);
    }
}

void put(int value) {
    if ( size >= MAXSIZE ) error();
    x[size] = value;
    size = size + 1;
    up(size-1);
}

int get() {
    if ( size <= 0 ) error();
    int result;
    result = x[0];
    x[0] = x[--size];
    down(0, size);
    return result;
}
```

図 6

```
put(7); put(3); put(1); put(9); put(3);  
get();  
put(4); put(6); put(8);  
get();
```

☒ 7